

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 2 (S1)

Software & Sistem Operasi

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	E / Kelas X
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Elemen CP	Sistem Komputer (SK)
Tujuan Pembelajaran	Membedakan hardware dan software; mengklasifikasikan jenis software; menjelaskan peran sistem operasi dan cara kerja komputer saat menjalankan aplikasi
Materi Prasyarat	Perangkat keras komputer (Pertemuan 1): INPUT-PROSES-OUTPUT-STORAGE

A. Kisah Pemantik

"Komputer yang Tidak Pernah Tidur"

Pukul 23.00, Toko Online Jaya masih melayani ratusan pembeli. Seorang pelayan mencatat pesanan, kasir menghitung total, dan petugas gudang menyiapkan barang. Tiga orang dengan tugas berbeda — tapi semuanya bekerja **di bawah satu aturan dan satu bos** yang mengatur giliran mereka.

Di dalam komputermu, pekerjaan itu dilakukan oleh **sistem operasi**: satu "bos" yang mengatur kapan keyboard boleh masuk, kapan CPU menghitung, dan kapan layar menampilkan hasil — tanpa pernah lelah.

Pertanyaan pemantik: Apa jadinya jika di komputer tidak ada "bos" yang mengatur semua pekerjaan? Coba bayangkan keyboard, monitor, dan CPU bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi!

B. Apa Itu Software?

Software (perangkat lunak) adalah kumpulan instruksi atau program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Software tidak bisa disentuh karena hanya berupa data dan kode, sedangkan **hardware** bisa dilihat dan disentuh.

Istilah	Bentuk	Contoh
Hardware	Fisik, bisa disentuh	Keyboard, monitor, HDD
Software	Kode/instruksi, tidak terlihat	Windows, Word, Chrome

 **Ingat:** Hardware adalah "tubuh" dan software adalah "jiwa". Tanpa software, komputer hanyalah tumpukan besi yang diam.

C. Klasifikasi Software

Software terbagi menjadi **tiga jenis utama**:

C.1 Sistem Operasi (OS)

Software utama yang mengelola seluruh hardware dan software di komputer. Ia adalah "jembatan" antara pengguna dan perangkat keras.

OS	Perangkat	Kelebihan
Windows 11	PC/Laptop	User friendly, banyak software
macOS	MacBook	Stabil, desain premium
Linux (Ubuntu)	PC/Laptop	Open source, ringan
Android	HP/Tablet	Terbanyak pengguna
iOS	iPhone/iPad	Aman, eksklusif Apple

C.2 Aplikasi (Application Software)

Program yang membantu menyelesaikan tugas spesifik pengguna.

Aplikasi	Kegunaan
Microsoft Word	Mengetik dokumen
Google Chrome	Browsing internet
Zoom	Video conference
Canva	Desain grafis
Excel	Spreadsheet

C.3 Utility

Program pendukung yang menjaga dan merawat sistem.

Utility	Fungsi
Windows Defender	Antivirus
File Explorer	Manajemen file
Task Manager	Monitor kinerja
Disk Cleanup	Bersihkan file sampah
CCleaner	Optimasi sistem

 **Tips mengingat:** OS = "bos" yang mengatur, Aplikasi = "pekerja" yang menyelesaikan tugas, Utility = "tukang servis" yang merawat mesin.

D. Sistem Operasi yang Paling Populer

- 1. **Windows** — dominan di PC (±70% pengguna), mudah digunakan.
- 2. **Android** — OS mobile terbanyak (±70% smartphone dunia).
- 3. **iOS** — khusus Apple, sistem tertutup namun aman.
- 4. **macOS** — khusus Mac, desain premium.

OS	Digunakan di	Sifat
Windows	PC/Laptop umum	Terbuka untuk banyak merek
Android	Berbagai merek HP	Open source (Google)

OS	Digunakan di	Sifat
iOS	iPhone/iPad	Tertutup (eksklusif Apple)
macOS	MacBook/iMac	Tertutup (eksklusif Apple)

E. Cara Kerja Komputer: Dari Klik hingga Tampil

Saat kamu mengklik ikon Word, terjadi kerja sama antar komponen:

1. **User** mengklik ikon aplikasi (misalnya Word).
2. **OS** mengambil data aplikasi dari **storage** (HDD/SSD).
3. **CPU** memproses instruksi aplikasi.
4. **RAM** menyimpan data sementara selama aplikasi berjalan.
5. Hasil ditampilkan di **monitor** (output).



Fakta menarik: Jendela Word yang terbuka di layar itu sebenarnya "salinan" yang dimuat ke RAM. Jika RAM penuh, komputer akan terasa lambat karena harus memuat ulang dari storage.

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Jelaskan perbedaan antara sistem operasi dan aplikasi! **Jawaban:** Sistem operasi mengelola seluruh hardware dan software serta menjadi jembatan antara pengguna dan komputer (contoh: Windows). Aplikasi adalah program untuk tugas spesifik yang berjalan di atas OS (contoh: Word, Chrome). Aplikasi tidak bisa berjalan tanpa OS.

Contoh 2: Sebutkan 3 contoh sistem operasi beserta perangkatnya! **Jawaban:**

1. **Windows 11** — untuk PC/Laptop.
2. **Android** — untuk HP/Tablet berbagai merek.
3. **iOS** — khusus iPhone/iPad.

Contoh 3: Mengapa Windows lebih populer daripada Linux di kalangan umum? **Jawaban:** Karena Windows lebih mudah digunakan (user friendly), memiliki dukungan software/game paling banyak, dan sudah terpasang di mayoritas komputer yang dijual, sehingga pengguna tidak perlu repot menginstal sendiri.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Software bisa disentuh seperti flashdisk"	Software adalah kode yang tidak bisa disentuh ; flashdisk adalah hardware
"Game dan aplikasi adalah sistem operasi"	Game/aplikasi adalah application software , bukan OS
"Linux itu OS khusus server"	Linux juga populer untuk PC dan Android, bersifat open source

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Antivirus termasuk aplikasi biasa"	Antivirus termasuk utility software yang merawat sistem

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi) 🎯

Tantangan 1 — Klasifikasi Cepat: Kategorikan software berikut ke dalam OS/Aplikasi/Utility: Windows 11, Google Chrome, Microsoft Word, Windows Defender, Android, Adobe Photoshop, File Explorer, Zoom.

Tantangan 2 — Bedah Task Manager:

1. Tekan **Ctrl + Shift + Esc** untuk membuka Task Manager.
2. Catat: jumlah proses berjalan = __, CPU terpakai = __%, RAM terpakai = __%.
3. Pilih satu aplikasi → klik kanan → **End task**. Aplikasi apa yang kamu tutup? __

Tantangan 3 — Riset OS di HP: Periksa sistem operasi di HP-mu (Pengaturan → Tentang Ponsel). Catat nama OS, versi, dan RAM yang terpasang. Setelah itu, jelaskan hubungan RAM dengan kelancaran aplikasi berdasarkan cara kerja komputer pada bagian E!

I. Rangkuman Kunci 🔑

1. **Software** = kumpulan instruksi (tidak terlihat); **hardware** = fisik (terlihat).
2. Tiga jenis software: **sistem operasi, aplikasi, utility**.
3. **OS** adalah jembatan antara user dan hardware yang mengatur segalanya.
4. OS populer: **Windows, Android, iOS, macOS, Linux**.
5. Saat aplikasi dibuka: **storage** → **CPU/RAM** → **monitor**.
6. RAM yang penuh membuat komputer lambat karena aplikasi harus dimuat ulang dari storage.

J. Glosarium 📖

Istilah	Arti
Software	Perangkat lunak — kumpulan instruksi/kode
Sistem Operasi (OS)	Software utama pengelola hardware & software
Application Software	Aplikasi untuk tugas spesifik pengguna
Utility	Program pendukung/perawatan sistem
Open Source	Kode sumber terbuka, bebas dipakai & dimodifikasi
Task Manager	Utilitas Windows untuk memantau proses & kinerja
RAM	Memori sementara tempat aplikasi berjalan

K. Refleksi (Merefleksi) 🔍

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana bedanya hardware dan software dalam satu kalimat versimu sendiri?
- OS apa yang ada di komputer sekolahmu, dan mengapa OS itu dipilih?
- **Skala pemahaman diri:** __/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang software?